PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 1 H 10

Sous-graphe le plus dense : l'algorithme de Goldberg

Graphe non orienté $G = (V, E)$ à sommets $1, \dots, n$, listes d'adjacence doublement chaînées : `struct link_s { int node; struct link_s *prev, *next; }` ; `struct graph_s { unsigned int n; link **neighbours; }`, tableau de longueur $n+1$ (case 0 inutilisée) ; chaque arête est stockée comme deux arcs. Densité $\delta(G) = \frac{m}{n}$; $\rho(G) = \max_{X \neq \emptyset} \delta(G_X)$, où G_X est le sous-graphe induit par X.

1. `graph *gr_create(unsigned int n)` : graphe vide à n sommets.
2. `void gr_add(graph *G, int u, int v)` : insère l'arête $\{u, v\}$.
3. `int degree(graph *G, int v)`.
4. `int edges(graph *G)` : nombre d'arêtes.
5. `double density(graph *G)`.

Réseau associé à G (n sommets, m arêtes) et à un entier r : $W = V \cup \{s, t\}$; arc (s, v) de multiplicité mn^2 pour tout v ; arcs (u, v) et (v, u) de multiplicité n^2 pour toute arête ; arc (u, t) de multiplicité $mn^2 - n^2 \deg_G(u) + 2r$ pour tout u. Question : a-t-on $\rho(G) > \frac{r}{n^2}$?

1. `void reduce(graph *G, int r)` : place dans `H` le réseau associé.
2. Montrer $\delta(G_X) = \dfrac{\sum_{v \in X} \deg_G(v) - \operatorname{card}\{\{u, v\} \in E : u \in X,\ v \notin X\}}{2|X|}$.
3. Pour $S = \{s\} \cup X$: $\mu(\partial S) = mn^3 + 2|X|(r - n^2\delta(G_X))$, et $\mu(\partial\{s\}) = mn^3$.
4. Montrer : $\sigma(H) = mn^3 \iff \rho(G) \leqslant \frac{r}{n^2}$ et $\sigma(H) < mn^3 \iff \rho(G) > \frac{r}{n^2}$.
5. `bool oracle(graph *G, int r)` : renvoie vrai si et seulement si $\rho(G) > \frac{r}{n^2}$. Justifier.

$\Delta = \{(m', n') : 0 \leqslant m' \leqslant m,\ 1 \leqslant n' \leqslant n\}$.

1. Si $\frac{m_1}{n_1} \neq \frac{m_2}{n_2}$ (couples de Δ), alors $\left|\frac{m_1}{n_1} - \frac{m_2}{n_2}\right| \geqslant \frac{1}{n^2}$.
2. S'il n'existe aucun sous-graphe induit de densité $\geqslant \delta(G_X) + \frac{1}{n^2}$, alors $\delta(G_X) = \rho(G)$.
3. `void binary_search(graph *G)` : modifie `A` pour que $X = \{v \in V : A[v] \geqslant 0\}$ vérifie $\delta(G_X) = \rho(G)$. Justifier.
4. Comment faire interagir `densest_subgraph.c` avec `network.h` et `network.c` ?